ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบเส้นทางแรงLoad-Path Detective

ชื่อ / Name _____ วันที่ / Date _____

Vocabulary: structure โครงสร้าง · load แรง/น้ำหนัก · member ชิ้นส่วน · support จุดรองรับ · brace ค้ำยัน · load path เส้นทางแรง

1. วาดและติดป้าย / Draw and label

วาดกรอบสี่เหลี่ยมไม่มีค้ำและกรอบสี่เหลี่ยมมีค้ำทแยง ทำลูกศรจากแรงด้านบนไปยังฐาน

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบเส้นทางแรงLoad-Path Detective

2. เปรียบเทียบหลักฐาน / Compare evidence

กรอบ / Frame	คงรูปหรือเอียง?	เส้นทางแรงถึงฐาน
สี่เหลี่ยมไม่มีค้ำ		
สามเหลี่ยม		
สี่เหลี่ยมมีค้ำ		

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบเส้นทางแรงLoad-Path Detective

3. อธิบาย / Explain

ค้ำทแยงช่วยเพราะ _____

ข้อจำกัดของแบบจำลองนี้คือ _____

Safety: ใบงานนี้ไม่รับรองอาคาร สะพาน เฟอร์นิเจอร์ หรือโครงสร้างจริง

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ห้องทดลองโครงสร้างกระดาษPaper-Structure Design Lab

ชื่อ / Name _____ วันที่ / Date _____

Challenge: ออกแบบแท่นกระดาษสูงไม่เกิน 15 ซม. ให้รับยางลบหนึ่งก้อนบนโต๊ะราบ

1. เกณฑ์และข้อจำกัด / Criteria and constraints

วัสดุ: กระดาษ เทป ยางลบหนึ่งก้อน · ผู้ใหญ่ตัดหรือเจาะทั้งหมด

ห้าม: ของหนัก แก้ว เครื่องมือไฟฟ้า ปืนกาว การปีน การทดสอบเหนือศีรษะ คนหรือสัตว์บนโครง

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ห้องทดลองโครงสร้างกระดาษPaper-Structure Design Lab

2. ภาพร่าง / Sketch

ติดป้าย load, member, brace, support และลูกศร load path

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ห้องทดลองโครงสร้างกระดาษPaper-Structure Design Lab

3. Fair test

ครั้ง / Trial	ตัวแปรที่เปลี่ยน	ผลที่สังเกต	หลักฐาน
1	_____	_____	_____
2	_____	_____	_____
3	_____	_____	_____

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ห้องทดลองโครงสร้างกระดาษPaper-Structure Design Lab

ตัวแปรควบคุม / Controlled variables: _____

ฉันจะปรับ _____ เพราะหลักฐาน _____

ข้อจำกัด / Limitation: _____

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space